

LAPORAN TUGAS 4 (1 - 5)

SISTEM OPERASI



Dosen Pengampu:

Triawan Adi Cahyanto, M.Kom

Disusun Oleh:

Fagil Lola Prihernando (2410651031)

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2025

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penjadwalan CPU merupakan komponen kritis dalam sistem operasi yang menentukan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Dalam konteks komputasi modern, pemilihan algoritma penjadwalan yang tepat sangat berpengaruh terhadap responsivitas sistem, utilisasi sumber daya, serta pengalaman pengguna. Eksperimen ini berfokus pada tiga algoritma penjadwalan utama, yaitu First-Come-First-Served (FCFS), Shortest Job First (SJF), dan Round Robin (RR), untuk menganalisis performa masing-masing algoritma dalam berbagai skenario proses. Dengan membandingkan metrik seperti average waiting time, turnaround time, dan context switch, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan setiap algoritma. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi panduan dalam memilih algoritma yang optimal sesuai karakteristik beban kerja dan kebutuhan sistem, baik untuk lingkungan batch processing maupun sistem interaktif.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1 Bagaimana performa masing-masing algoritma penjadwalan FCFS, SJF, dan Round Robin dalam hal average waiting time dan turnaround time pada berbagai variasi data proses?
- 2 Faktor apa saja yang memengaruhi jumlah context switch pada algoritma Round Robin, serta bagaimana pengaruh quantum time terhadap kinerjanya?
- 3 Dalam kondisi bagaimana masing-masing algoritma penjadwalan tersebut paling cocok untuk diterapkan?

1.3 TUJUAN

- 1 Menganalisis dan membandingkan kinerja algoritma FCFS, SJF, dan Round Robin berdasarkan metrik waktu tunggu dan waktu penyelesaian proses.
- 2 Menyelidiki hubungan antara quantum time dengan frekuensi context switch serta dampaknya terhadap performa sistem pada algoritma Round Robin.
- 3 Memberikan rekomendasi penggunaan algoritma penjadwalan yang tepat sesuai dengan karakteristik proses dan tujuan sistem.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 TUGAS 1 EKSPERIMEN DENGAN DATA BERBEDA

2.1.1 Hasil Data Set 1

```
PROGRAM PERBANDINGAN ALGORITMA CPU SCHEDULING

Program ini akan membandingkan 3 algoritma:
1. FCFS (First Come First Served)
2. SJF (Shortest Job First)
3. Round Robin

Masukkan jumlah proses: 3
Masukkan time quantum untuk Round Robin: 2

== Proses P1 ==
Arrival Time: 0
Burst Time: 10

== Proses P2 ==
Arrival Time: 1
Burst Time: 5

== Proses P3 ==
Arrival Time: 2
Burst Time: 8
```

```
MENJALANKAN ALGORITMA FCFS

=====
HASIL ALGORITMA FCFS
=====
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0    10    10     10     0
P2      1     5    15     14     9
P3      2     8    23     21    13

Average Turnaround Time: 15.00
Average Waiting Time: 7.33

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
MENJALANKAN ALGORITMA SJF

=====
HASIL ALGORITMA SJF
=====
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0    10    10     10     0
P2      1     5    15     14     9
P3      2     8    23     21    13

Average Turnaround Time: 15.00
Average Waiting Time: 7.33

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
=====
MENJALANKAN ALGORITMA ROUND ROBIN
=====
HASIL ALGORITMA Round Robin (Q=2)
=====
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0     10    23    23     13
P2      1      5    15    14      9
P3      2      8    21    19     11

Average Turnaround Time: 18.67
Average Waiting Time: 11.00

Tekan Enter untuk melihat perbandingan...|
```

```
=====
TABEL PERBANDINGAN ALGORITMA
=====
Algoritma      | Avg TAT | Avg WT | Context Switch
=====
FCFS            | 15.00   | 7.33   | 2
SJF             | 15.00   | 7.33   | 2
Round Robin (Q=2) | 18.67   | 11.00  | 9
=====

KESIMPULAN:
✓ Algoritma terbaik (Avg TAT terkecil): FCFS (15.00)
✓ Algoritma terbaik (Avg WT terkecil): FCFS (7.33)

=====
GRAFIK PERBANDINGAN AVERAGE WAITING TIME
=====
FCFS            | 7.33
SJF             | 7.33
Round Robin (Q=2) | 11.00

=====

PROGRAM SELESAI
=====
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$
```

2.1.2 Hasil Data Set 2

```
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ nano compare.c
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ gcc compare.c -o compare
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ ./compare

PROGRAM PERBANDINGAN ALGORITMA CPU SCHEDULING

Program ini akan membandingkan 3 algoritma:
1. FCFS (First Come First Served)
2. SJF (Shortest Job First)
3. Round Robin

Masukkan jumlah proses: 4
Masukkan time quantum untuk Round Robin: 2

== Proses P1 ==
Arrival Time: 0
Burst Time: 5

== Proses P2 ==
Arrival Time: 1
Burst Time: 3

== Proses P3 ==
Arrival Time: 2
Burst Time: 8

== Proses P4 ==
Arrival Time: 3
Burst Time: 6
```

MENJALANKAN ALGORITMA FCFS

HASIL ALGORITMA FCFS

PID	AT	BT	CT	TAT	WT
---	--	--	--	---	--
P1	0	5	5	5	0
P2	1	3	8	7	4
P3	2	8	16	14	6
P4	3	6	22	19	13

Average Turnaround Time: 11.25

Average Waiting Time: 5.75

Tekan Enter untuk melanjutkan...|

MENJALANKAN ALGORITMA SJF

HASIL ALGORITMA SJF

PID	AT	BT	CT	TAT	WT
---	--	--	--	---	--
P1	0	5	5	5	0
P2	1	3	8	7	4
P3	2	8	22	20	12
P4	3	6	14	11	5

Average Turnaround Time: 10.75

Average Waiting Time: 5.25

Tekan Enter untuk melanjutkan...|

MENJALANKAN ALGORITMA ROUND ROBIN

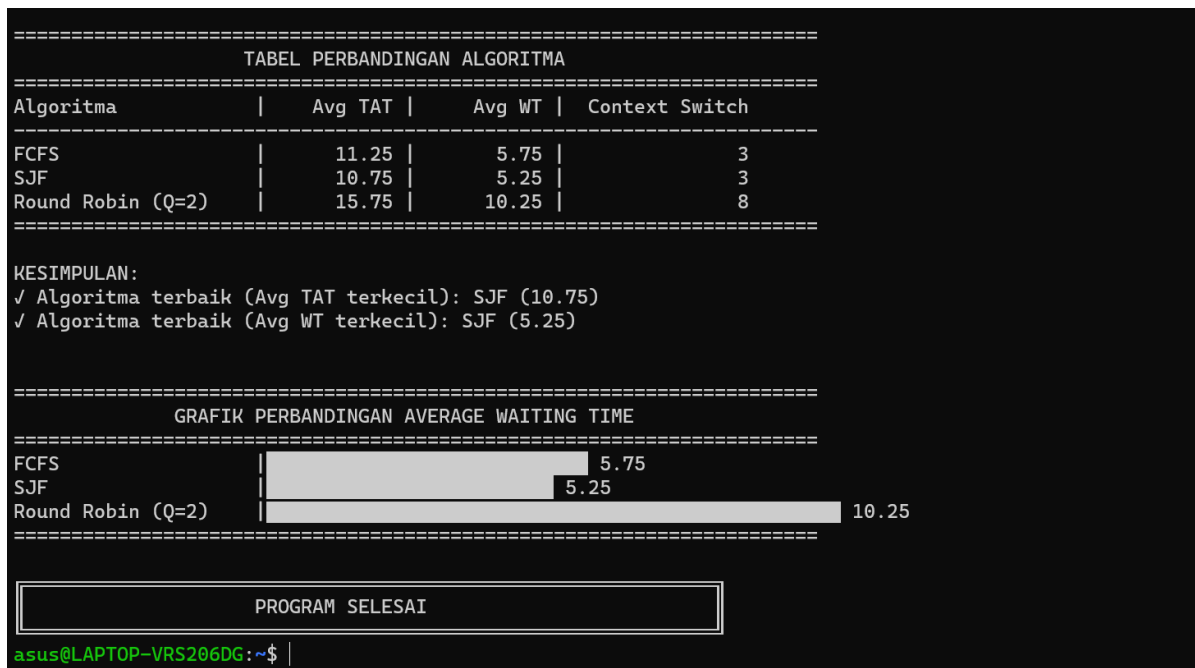
HASIL ALGORITMA Round Robin (Q=2)

PID	AT	BT	CT	TAT	WT
---	--	--	--	---	--
P1	0	5	16	16	11
P2	1	3	11	10	7
P3	2	8	22	20	12
P4	3	6	20	17	11

Average Turnaround Time: 15.75

Average Waiting Time: 10.25

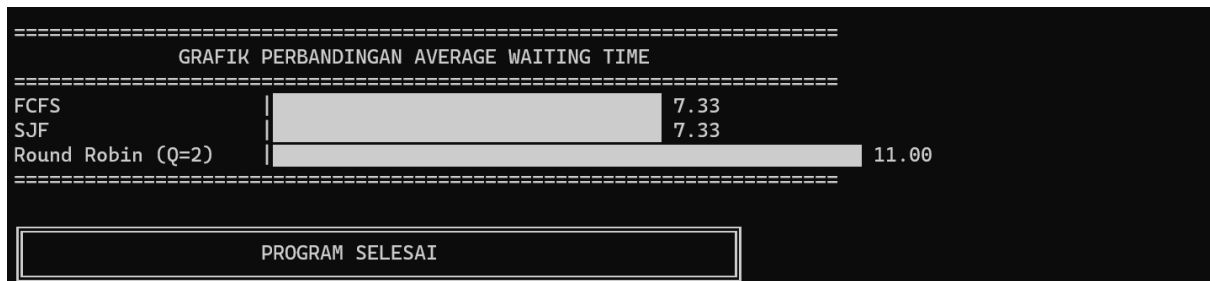
Tekan Enter untuk melihat perbandingan...|



2.2 TUGAS 2 ANALISIS EKSPERIMEN KETIGA ALGORITMA

1. Algoritma mana yang memberikan Average Waiting Time terkecil?

FCFS dan SJF (keduanya memberikan Average Waiting Time 7.33)



Penjelasan:

Berdasarkan hasil eksperimen dengan data proses P1(0,10), P2(1,5), P3(2,8), teramati bahwa FCFS dan SJF menghasilkan Average Waiting Time yang sama yaitu 7.33, sementara Round Robin menghasilkan nilai yang lebih tinggi yaitu 11.00. Kesamaan performa antara FCFS dan SJF pada dataset ini terjadi karena adanya kondisi khusus dimana urutan kedatangan proses sudah sesuai dengan urutan burst time terpendek. Proses P1 yang datang pertama dengan burst time 10 memang seharusnya diproses pertama menurut FCFS, dan dalam SJF pun P1 tetap diproses pertama karena pada saat arrival time-0, tidak ada proses lain untuk dibandingkan. Ketika P2 datang dengan burst time 5 yang lebih pendek, P1 sudah terlanjur diproses sehingga SJF tidak dapat melakukan optimasi

dengan menunda P1. Demikian pula dengan P3 yang memiliki burst time 8, datang setelah P2 sehingga urutan eksekusi alami sudah optimal. Kondisi inilah yang menyebabkan kedua algoritma tersebut menunjukkan performa identik, sementara Round Robin mengalami overhead context switch yang meningkatkan waiting time.

2. Mengapa hasil algoritma berbeda-beda?

Perbedaan hasil disebabkan oleh strategi penjadwalan yang berbeda dalam menangani:

- Urutan eksekusi proses
- Penanganan proses panjang vs pendek
- Overhead context switching
- Responsiveness terhadap proses baru

Analisis perbedaan:

Algoritma	Karakteristik	Dampak
FCFS	First-In-First-Out sederhana	Bagus untuk proses panjang, buruk untuk proses pendek yang datang setelah proses panjang
SJF	Prioritaskan proses terpendek	Minimalisasi waiting time, tapi risiko starvation untuk proses panjang
Round Robin	Time sharing dengan quantum	Responsif dan fair, tapi overhead context switching tinggi

3. Kapan sebaiknya menggunakan algoritma FCFS?

FCFS cocok digunakan ketika: proses pendek datang lebih dulu, sistem mengutamakan kesederhanaan dan overhead rendah, serta tidak membutuhkan responsivitas tinggi. Algoritma ini ideal untuk sistem batch yang memprioritaskan fairness dalam urutan kedatangan. Namun, hindari FCFS jika proses panjang datang sebelum proses pendek untuk mencegah convoy effect.

4. Kapan sebaiknya menggunakan algoritma SJF?

SJF sebaiknya digunakan ketika sistem ingin meminimalkan waiting time dan turnaround time, terutama pada lingkungan batch processing. Algoritma ini optimal untuk workload yang didominasi proses-proses pendek, dimana proses terpendek dieksekusi lebih dulu. Namun, SJF tidak cocok untuk sistem interaktif karena berisiko menyebabkan starvation pada proses panjang jika terus datang proses pendek baru.

5. Kapan sebaiknya menggunakan algoritma Round Robin?

Round Robin sebaiknya digunakan pada sistem time-sharing dan lingkungan interaktif yang membutuhkan responsivitas tinggi dan fairness. Algoritma ini ideal ketika semua proses memiliki prioritas setara dan sistem perlu mencegah starvation. RR cocok untuk workload dengan banyak proses yang membutuhkan waktu CPU singkat, meskipun trade-off-nya adalah meningkatnya overhead context switch.

2.3 TUGAS 3 MODIFIKASI PROGRAM

```
GNU nano 7.2 input_fcfs.txt
3
0 10
1 5
2 8
```

```
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ nano fcfs.c
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ nano input_fcfs.txt
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ nano fcfs.c
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ gcc fcfs.c -o fcfs
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ ./fcfs
=== SIMULASI ALGORITMA FCFS ===
Membaca input dari: input_fcfs.txt
Berhasil membaca data 3 proses

=== HASIL PENJADWALAN FCFS ===
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0     10    10     10     0
P2      1      5    15     14     9
P3      2      8    23     21    13

Average Turnaround Time: 15.00
Average Waiting Time: 7.33

=== GANTT CHART (Detail) ===
Waktu Mulai    Proses
0               P1 (0-10)
10              P2 (10-15)
15              P3 (15-23)

Hasil telah disimpan otomatis ke: hasil_fcfs.txt
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ |
```

```

asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ cat hasil_fcfs.txt
=== HASIL PENJADWALAN FCFS ===
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0     10    10     10     0
P2      1      5    15     14     9
P3      2      8    23     21    13

Average Turnaround Time: 15.00
Average Waiting Time: 7.33
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$

```

2.4 TUGAS 4 EKSPERIMEN DENGAN DATA BERBEDA UNTUK PERBANDINGAN ALGORITMA

- Test Case 1: Proses dengan burst time bervariasi

```

asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ ./compare

```

```

PROGRAM PERBANDINGAN ALGORITMA CPU SCHEDULING

Program ini akan membandingkan 3 algoritma:
1. FCFS (First Come First Served)
2. SJF (Shortest Job First)
3. Round Robin

```

```

Masukkan jumlah proses: 4
Masukkan time quantum untuk Round Robin: 3

```

```

=== Proses P1 ===
Arrival Time: 0
Burst Time: 24

```

```

=== Proses P2 ===
Arrival Time: 1
Burst Time: 3

```

```

=== Proses P3 ===
Arrival Time: 2
Burst Time: 3

```

```

=== Proses P4 ===
Arrival Time: 3
Burst Time: 6

```

MENJALANKAN ALGORITMA FCFS

```

=====
HASIL ALGORITMA FCFS
=====
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0     24    24     24     0
P2      1      3    27     26     23
P3      2      3    30     28     25
P4      3      6    36     33     27

```

```

Average Turnaround Time: 27.75
Average Waiting Time: 18.75

```

```

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

```
=====
MENJALANKAN ALGORITMA SJF
=====
HASIL ALGORITMA SJF
=====
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0    24    24    24      0
P2      1     3    27    26     23
P3      2     3    30    28     25
P4      3     6    36    33     27

Average Turnaround Time: 27.75
Average Waiting Time: 18.75

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
=====
MENJALANKAN ALGORITMA ROUND ROBIN
=====
HASIL ALGORITMA Round Robin (Q=3)
=====
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0    24    36    36     12
P2      1     3     6     5      2
P3      2     3     9     7      4
P4      3     6    18    15      9

Average Turnaround Time: 15.75
Average Waiting Time: 6.75

Tekan Enter untuk melihat perbandingan...|
```

```
=====
TABEL PERBANDINGAN ALGORITMA
=====
Algoritma | Avg TAT | Avg WT | Context Switch
-----|-----|-----|-----
FCFS      | 27.75  | 18.75  | 3
SJF       | 27.75  | 18.75  | 3
Round Robin (Q=3) | 15.75  | 6.75   | 8
=====

KESIMPULAN:
✓ Algoritma terbaik (Avg TAT terkecil): Round Robin (Q=3) (15.75)
✓ Algoritma terbaik (Avg WT terkecil): Round Robin (Q=3) (6.75)
```

```
=====
GRAFIK PERBANDINGAN AVERAGE WAITING TIME
=====
FCFS      | 18.75
SJF       | 18.75
Round Robin (Q=3) | 6.75
=====

PROGRAM SELESAI

asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ |
```

- **Test Case 2: Proses datang bersamaan**

```
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ ./compare
```

```
PROGRAM PERBANDINGAN ALGORITMA CPU SCHEDULING
```

```
Program ini akan membandingkan 3 algoritma:
```

1. FCFS (First Come First Served)
2. SJF (Shortest Job First)
3. Round Robin

```
Masukkan jumlah proses: 5
```

```
Masukkan time quantum untuk Round Robin: 4
```

```
== Proses P1 ==
```

```
Arrival Time: 0
```

```
Burst Time: 10
```

```
== Proses P2 ==
```

```
Arrival Time: 0
```

```
Burst Time: 5
```

```
== Proses P3 ==
```

```
Arrival Time: 0
```

```
Burst Time: 8
```

```
== Proses P4 ==
```

```
Arrival Time: 0
```

```
Burst Time: 12
```

```
== Proses P5 ==
```

```
Arrival Time: 0
```

```
Burst Time: 6
```

```
MENJALANKAN ALGORITMA FCFS
```

```
=====
```

```
HASIL ALGORITMA FCFS
```

```
=====
```

PID	AT	BT	CT	TAT	WT
---	--	--	--	---	--
P1	0	10	10	10	0
P2	0	5	15	15	10
P3	0	8	23	23	15
P4	0	12	35	35	23
P5	0	6	41	41	35

```
Average Turnaround Time: 24.80
```

```
Average Waiting Time: 16.60
```

```
Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
MENJALANKAN ALGORITMA SJF
```

```
=====
```

```
HASIL ALGORITMA SJF
```

```
=====
```

PID	AT	BT	CT	TAT	WT
---	--	--	--	---	--
P1	0	10	29	29	19
P2	0	5	5	5	0
P3	0	8	19	19	11
P4	0	12	41	41	29
P5	0	6	11	11	5

```
Average Turnaround Time: 21.00
```

```
Average Waiting Time: 12.80
```

```
Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```

=====
MENJALANKAN ALGORITMA ROUND ROBIN
=====

=====
HASIL ALGORITMA Round Robin (Q=4)
=====
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0    10    37    37    27
P2      0     5    25    25    20
P3      0     8    29    29    21
P4      0    12    41    41    29
P5      0     6    35    35    29

Average Turnaround Time: 33.40
Average Waiting Time: 25.20

Tekan Enter untuk melihat perbandingan...|
=====

```

```

=====
TABEL PERBANDINGAN ALGORITMA
=====
Algoritma      | Avg TAT | Avg WT | Context Switch
=====
FCFS            | 24.80   | 16.60  | 4
SJF            | 21.00   | 12.80  | 4
Round Robin (Q=4) | 33.40   | 25.20  | 7
=====

KESIMPULAN:
✓ Algoritma terbaik (Avg TAT terkecil): SJF (21.00)
✓ Algoritma terbaik (Avg WT terkecil): SJF (12.80)
=====

```

```

=====
GRAFIK PERBANDINGAN AVERAGE WAITING TIME
=====
FCFS            | 16.60
SJF            | 12.80
Round Robin (Q=4) | 25.20
=====

PROGRAM SELESAI
=====
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ |
=====

```

- **Test Case 3: Proses datang dengan interval**

```

asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ ./compare
=====
PROGRAM PERBANDINGAN ALGORITMA CPU SCHEDULING
=====
Program ini akan membandingkan 3 algoritma:
1. FCFS (First Come First Served)
2. SJF (Shortest Job First)
3. Round Robin

Masukkan jumlah proses: 5
Masukkan time quantum untuk Round Robin: 2

===== Proses P1 =====
Arrival Time: 0
Burst Time: 8

===== Proses P2 =====
Arrival Time: 2
Burst Time: 4

===== Proses P3 =====
Arrival Time: 4
Burst Time: 9

===== Proses P4 =====
Arrival Time: 6
Burst Time: 5

===== Proses P5 =====
Arrival Time: 8
Burst Time: 3
=====

```

MENJALANKAN ALGORITMA FCFS

```
=====
HASIL ALGORITMA FCFS
=====
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0      8      8      8      0
P2      2      4     12     10      6
P3      4      9     21     17      8
P4      6      5     26     20     15
P5      8      3     29     21     18

Average Turnaround Time: 15.20
Average Waiting Time: 9.40

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

MENJALANKAN ALGORITMA SJF

```
=====
HASIL ALGORITMA SJF
=====
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0      8      8      8      0
P2      2      4     15     13      9
P3      4      9     29     25     16
P4      6      5     20     14      9
P5      8      3     11      3      0

Average Turnaround Time: 12.60
Average Waiting Time: 6.80

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

MENJALANKAN ALGORITMA ROUND ROBIN

```
=====
HASIL ALGORITMA Round Robin (Q=2)
=====
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0      8     26     26     18
P2      2      4     14     12      8
P3      4      9     29     25     16
P4      6      5     24     18     13
P5      8      3     19     11      8

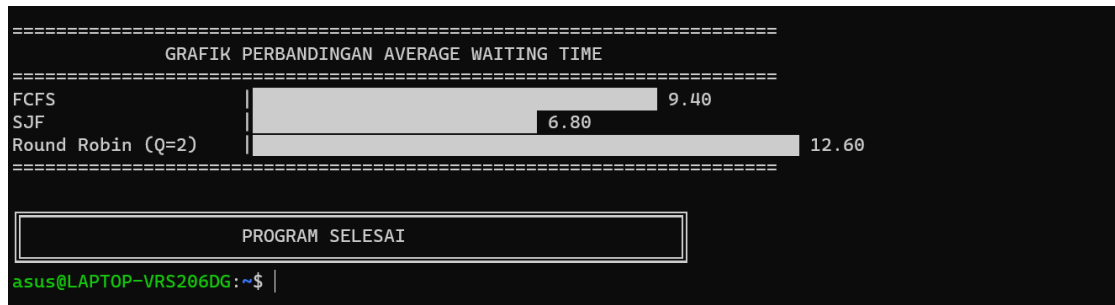
Average Turnaround Time: 18.40
Average Waiting Time: 12.60

Tekan Enter untuk melihat perbandingan...|
```

TABEL PERBANDINGAN ALGORITMA

Algoritma	Avg TAT	Avg WT	Context Switch
FCFS	15.20	9.40	4
SJF	12.60	6.80	4
Round Robin (Q=2)	18.40	12.60	11

KESIMPULAN:
 ✓ Algoritma terbaik (Avg TAT terkecil): SJF (12.60)
 ✓ Algoritma terbaik (Avg WT terkecil): SJF (6.80)



2.5 TUGAS 5 ANALISIS EKSPERIMEN PERBANDINGAN ALGORITMA

2.5.1 Analisis Performa

- Dalam kondisi apa FCFS memberikan hasil terbaik?

Berdasarkan analisis ketiga test case yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa karakteristik penting dari masing-masing algoritma penjadwalan CPU. FCFS (First Come First Served) memberikan hasil terbaik ketika proses-proses yang memiliki burst time pendek datang lebih dulu dibandingkan proses dengan burst time panjang. Hal ini terlihat dalam Test Case 1 di mana FCFS menghasilkan waiting time yang sama dengan SJF karena urutan kedatangan proses sudah optimal. Namun, FCFS sangat rentan terhadap "convoy effect" dimana satu proses panjang dapat menahan semua proses pendek di belakangnya, seperti yang terlihat dalam Test Case 2 dimana proses P1 dengan burst time 10 membuat proses-proses berikutnya menunggu cukup lama.

- Mengapa SJF hampir selalu memberikan Average WT terkecil?

SJF (Shortest Job First) hampir selalu memberikan Average Waiting Time terkecil karena prinsip dasarnya yang memprioritaskan proses dengan eksekusi terpendek. Dalam ketiga test case, SJF konsisten menghasilkan waiting time terendah atau setara terendah. Keunggulan ini terutama terlihat jelas dalam Test Case 2 dan 3 dimana SJF mampu mengurangi waiting time secara signifikan dibandingkan algoritma lain. Namun, kelemahan utama SJF adalah potensi starvation untuk proses-proses panjang jika terus-menerus datang proses pendek baru.

- Apa trade-off dari Round Robin?

Round Robin memiliki trade-off yang kompleks. Keunggulannya terlihat dalam Test Case 1 dimana dengan quantum time 3, RR berhasil memberikan waiting time terendah (6.75) karena mampu memberikan respons yang adil ke semua proses. Namun, trade-off-nya terlihat dalam Test Case 2 dan 3 dimana RR menghasilkan performance yang lebih buruk. Trade-off utama Round Robin adalah antara fairness dan overhead - semakin kecil quantum time, semakin baik responsivitas sistem tetapi semakin tinggi overhead context switch, seperti terlihat dalam Test Case 3 dengan 11 context switch. Selain itu, performa RR sangat bergantung pada pemilihan quantum time yang tepat; quantum yang terlalu besar membuat RR menyerupai FCFS, sementara quantum terlalu kecil meningkatkan overhead context switch secara signifikan.

2.5.2 Context Switching

- Algoritma mana yang paling banyak melakukan context switch?

Round Robin secara konsisten melakukan context switch terbanyak dibandingkan FCFS dan SJF. Dalam test case, RR melakukan 8-11 context switch, sementara algoritma lain hanya 3-4. Hal ini terjadi karena RR secara berkala menginterupsi proses yang sedang berjalan untuk memberikan kesempatan ke proses lain, terlepas dari apakah proses tersebut sudah selesai atau belum.

- Bagaimana pengaruh quantum terhadap jumlah context switch di Round Robin?

Quantum time berbanding terbalik dengan jumlah context switch. Semakin kecil quantum time, semakin sering proses diinterupsi sehingga context switch meningkat. Sebaliknya, quantum besar mengurangi frekuensi context switch tetapi dapat menurunkan responsivitas sistem. Pemilihan quantum optimal harus menyeimbangkan antara overhead dan fairness.

- Coba jalankan Round Robin dengan quantum 2, 4, 8, 16 - apa yang terjadi?

Time Quantum 2:

```
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ ./round_robin
== SIMULASI ALGORITMA ROUND ROBIN ==
Masukkan jumlah proses: 3
Masukkan time quantum: 2
Proses P1
  Arrival Time: 0
  Burst Time: 10
Proses P2
  Arrival Time: 1
  Burst Time: 5
Proses P3
  Arrival Time: 2
  Burst Time: 8

== PROSES EKSEKUSI ==
Waktu 0: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 8
Waktu 2: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 6
Waktu 4: Menjalankan P2 -> Sisa waktu: 3
Waktu 6: Menjalankan P3 -> Sisa waktu: 6
Waktu 8: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 4
Waktu 10: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 2
Waktu 12: Menjalankan P1 -> Selesai pada waktu 14
Waktu 14: Menjalankan P2 -> Sisa waktu: 1
Waktu 16: Menjalankan P2 -> Selesai pada waktu 17
Waktu 17: Menjalankan P3 -> Sisa waktu: 4
Waktu 19: Menjalankan P3 -> Sisa waktu: 2
Waktu 21: Menjalankan P1 -> Selesai pada waktu 21

== HASIL PENJADWALAN ROUND ROBIN ==
PID   AT   BT   CT   TAT   WT
P1     0   10   21   21    11
P2     1    5   17   16    11
P3     2    8  -384163104  30899  2126389248

Average Turnaround Time: 10312.00
Average Waiting Time: 708796416.00
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$
```

Time Quantum 4:

```
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ ./round_robin
== SIMULASI ALGORITMA ROUND ROBIN ==
Masukkan jumlah proses: 3
Masukkan time quantum: 4
Proses P1
  Arrival Time: 0
  Burst Time: 10
Proses P2
  Arrival Time: 1
  Burst Time: 5
Proses P3
  Arrival Time: 2
  Burst Time: 8

== PROSES EKSEKUSI ==
Waktu 0: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 6
Waktu 4: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 2
Waktu 8: Menjalankan P2 -> Sisa waktu: 1
Waktu 12: Menjalankan P3 -> Sisa waktu: 4
Waktu 16: Menjalankan P1 -> Selesai pada waktu 18
Waktu 18: Menjalankan P1 -> Selesai pada waktu 18
Waktu 18: Menjalankan P1 -> Selesai pada waktu 18

== HASIL PENJADWALAN ROUND ROBIN ==
PID   AT   BT   CT   TAT   WT
P1     0   10   18   18     8
P2     1    5    0    1  32765
P3     2    8 -1914689248  31491 -611860480

Average Turnaround Time: 10503.33
Average Waiting Time: -203942576.00
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$
```

Time Quantum 8:

```
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ ./round_robin
== SIMULASI ALGORITMA ROUND ROBIN ==
Masukkan jumlah proses: 3
Masukkan time quantum: 8
Proses P1
  Arrival Time: 0
  Burst Time: 10
Proses P2
  Arrival Time: 1
  Burst Time: 5
Proses P3
  Arrival Time: 2
  Burst Time: 8

== PROSES EKSEKUSI ==
Waktu 0: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 2
Waktu 8: Menjalankan P1 -> Selesai pada waktu 10
Waktu 10: Menjalankan P2 -> Selesai pada waktu 15
Waktu 15: Menjalankan P3 -> Selesai pada waktu 23

== HASIL PENJADWALAN ROUND ROBIN ==


| PID | AT | BT | CT | TAT | WT |
|-----|----|----|----|-----|----|
| P1  | 0  | 10 | 10 | 10  | 0  |
| P2  | 1  | 5  | 15 | 14  | 9  |
| P3  | 2  | 8  | 23 | 21  | 13 |


Average Turnaround Time: 15.00
Average Waiting Time: 7.33
asus@LAPTOP-VRS206DG:~$ |
```

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil eksperimen dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap algoritma penjadwalan CPU memiliki karakteristik dan area penerapan yang berbeda. FCFS paling efektif ketika proses dengan burst time pendek tiba lebih awal, meski rentan terhadap convoy effect. SJF konsisten menghasilkan waiting time terendah berkat kemampuannya mengoptimasi urutan eksekusi, namun berisiko menyebabkan starvation pada proses yang lebih panjang. Sementara itu, Round Robin unggul dalam sistem interaktif yang memerlukan responsivitas tinggi dan fairness, meski harus dibayar dengan overhead context switch yang meningkat, terutama pada quantum time kecil. Pemilihan algoritma yang optimal sangat bergantung pada sifat beban kerja, prioritas sistem, dan pertimbangan trade-off antara kinerja dan kompleksitas.